Biochimie structurale

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

3.3.1 Les outils de calcul du chapitre

Définitions

Terme	Définition
Couverture d'une référence	Part (%) de la référence nutritionnelle apportée par un aliment ou une journée.
Matière sèche (MS)	Ce qui reste d'un aliment après évaporation de toute son eau (étuve à 103 °C jusqu'à masse constante) : matière organique + matière minérale.
Mole (mol)	Quantité de matière contenant 6,022 × 10^{23} entités (nombre d'Avogadro, N_a).
Masse molaire (M)	Masse d'une mole d'entités (g/mol) ; pour une molécule, somme des masses molaires atomiques.
Concentration massique (Cm)	Masse de soluté par litre de solution (g/L, mg/L, mg/dL).
Concentration molaire (C, molarité)	Quantité de soluté par litre de solution (mol/L, mmol/L, µmol/L).
Milliéquivalent (mEq)	Quantité de charges électriques : mEq/L = mmol/L × valence de l'ion.
VNR (valeurs nutritionnelles de référence)	Valeurs d'étiquetage du règlement UE 1169/2011, uniques pour toute la population adulte, servant à comparer les produits (≠ références ANSES).
Coefficient d'absorption	Fraction de la quantité ingérée réellement absorbée (biodisponibilité).
pH	– log [H_3O^+] ; mesure l'acidité d'une solution.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Apport d'une portion	**Apport = teneur (/100 g) × portion (g) / 100**	Lentilles 3,3 mg Fe/100 g, 150 g : 3,3 × 150/100 = 4,95 ≈ 5,0 mg.
Couverture	**Couverture (%) = apport / référence × 100**	4,95/16 × 100 ≈ 31 % (femme à pertes élevées). Céréale 4,2 mg/100 g, 40 g → 1,68 mg = 12 % des VNR (14 mg) ; 13 % de 13 mg.
Masse d'un constituant	**Masse partielle = % / 100 × masse totale**	Femme 60 kg à 52 % d'eau : 0,52 × 60 = 31,2 kg ≈ 31,2 L.
Matière sèche	**MS = masse totale – masse d'eau ; % MS = 100 – % eau**	Yaourt 125 g à 82 % d'eau : 125 – 102,5 = 22,5 g (18 %). Raisin frais 81 % d'eau → 19 g MS, glucides 16/19 = 84,2 % de la MS ; raisin sec (85 g MS) ≈ 72 g de glucides/100 g (× 4,5).

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Quantité de matière	**n (mol) = m (g) / M (g/mol) ; N = n × N_a**	Glucose $C_6H_{12}O_6$: 6 × 12 + 12 + 6 × 16 = 180 g/mol. 5 g de saccharose (342 g/mol) : 0,0146 mol ≈ 8,8 × 10^{21} molécules.
Concentration molaire	**C (mmol/L) = Cm (mg/L) / M (g/mol)**	Calcémie 96 mg/L / 40 = 2,40 mmol/L. Glycémie 1,26 g/L / 180 = 7,0 mmol/L. Eau à 468 mg/L de Ca : 11,7 mmol/L.
Concentration massique	**Cm = C × M**	Natrémie 140 mmol/L × 23 = 3,22 g/L ; kaliémie 5,8 × 39 = 226 mg/L (hyperkaliémie).
Milliéquivalents	**mEq/L = mmol/L × valence**	Ca^{2+} 2,40 mmol/L = 4,8 mEq/L ; 11,7 mmol/L = 23,4 mEq/L.
Sel ↔ sodium	**Na = sel × 0,393 ; sel = Na × 2,54**	23/58,5 = 0,393. 5 g de sel = 1,97 g de Na ; 800 mg de Na = 2,03 g de sel ; 0,12 g de sel = 47 mg de Na.
Sel ↔ mmol de sodium	**1 g de sel = 1 000/58,5 = 17,1 mmol de Na ; sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17**	6 g de sel ≈ 103 mmol ; 170 mmol/24 h ≈ 10 g de sel/j ; 200 mmol ≈ 11,8 g.
Quantité absorbée	**Absorbé = ingéré × coefficient d'absorption**	Comparer à la référence la quantité **ingérée** (la référence intègre déjà l'absorption) ; l'absorbé sert à comparer deux repas.
pH et $[H_3O^+]$	**pH = – log $[H_3O^+]$; $[H_3O^+] = 10^{-pH}$; Ke = $[H_3O^+][OH^-] = 10^{-14}$ (25 °C)**	Sang pH 7,40 → 4,0 × 10^{-8} mol/L = 40 nmol/L ; suc gastrique pH 2 → 10^{-2} mol/L, 2,5 × 10^5 fois plus. – 1 unité de pH = $[H_3O^+]$ × 10.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Masses molaires atomiques (g/mol)	C 12 ; H 1 ; O 16 ; N 14 ; Na 23 ; Cl 35,5 ; K 39 ; Ca 40 ; P 31 ; Mg 24,3 ; Fe 55,8
VNR (étiquetage)	Fer 14 mg ; zinc 10 mg ; iode 150 µg ; sélénium 55 µg ; calcium 800 mg ; magnésium 375 mg
Kaliémie	3,5-5,0 mmol/L
Calcémie	2,20-2,60 mmol/L

À RETENIR

▸ Toujours vérifier les unités : mg/L ÷ M (g/mol) = mmol/L (erreur de facteur 1 000 la plus fréquente).

▸ Apport = teneur × portion / 100 ; couverture = apport / référence × 100.

▸ 1 g de sel = 0,39 g de Na = 17 mmol ; 1 g de Na = 2,54 g de sel.

▸ Les VNR d'étiquetage ne sont pas les références ANSES.

3.3.2 La biochimie : une science et ses applications

Définitions

Terme	Définition
Biochimie	Chimie du vivant : composition de la matière vivante (biochimie structurale) et ses transformations (biochimie métabolique).
Enzyme	Catalyseur biologique (Buchner, 1897 : un extrait de levure sans cellules fait fermenter le sucre).
Lactase	Enzyme intestinale qui hydrolyse le lactose ; son déficit cause l'intolérance au lactose.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Repères historiques	1929 ATP ; vers 1940 synthèse d'ATP dans les mitochondries ; 1953 double hélice de l'ADN ; années 1980 insuline recombinante

À RETENIR

▸ La biochimie explique digestion, absorption, métabolisme, carences, intolérances et transformations des aliments.

▸ Intolérance au lactose : déficit en lactase → lactose fermenté dans le côlon (diarrhée, ballonnements).

▸ Les références nutritionnelles de l'ANSES ont remplacé les ANC.

3.3.3 Composition de la matière vivante

Définitions

Terme	Définition
Éléments majeurs	C, H, O, N : ≈ 96 % de la masse corporelle.
Matière organique	Matière à squelette carboné (C–C, C–H) synthétisée par les êtres vivants ; brûle en CO_2 + H_2O et fournit de l'énergie (glucides, lipides, protides, acides nucléiques, vitamines).
Matière minérale (inorganique)	Eau et sels minéraux, sans squelette carboné, incombustibles, sans apport d'énergie ; restent dans les cendres.
Dessiccation	Évaporation de l'eau à l'étuve (103 °C) : la perte de masse donne la teneur en eau.
Calcination	Combustion à ≈ 550 °C : la matière organique part en CO_2 et H_2O ; les cendres pèsent les minéraux totaux.
Monomère / polymère	Unité de base / grande molécule formée par condensation de monomères (amidon, protéines, ADN).
Quatre familles de biomolécules	Glucides (oses, liaison osidique), lipides (acides gras + alcool, liaison ester), protides (acides aminés, liaison peptidique), acides nucléiques (nucléotides, liaison phosphodiester).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Valeur énergétique	**E (kcal) = 4 × glucides + 4 × protéines + 9 × lipides (g)**	Collation : 21 × 4 + 4,5 × 4 + 8,5 × 9 = 84 + 18 + 76,5 = 178,5 kcal ; lipides 76,5/178,5 = 43 %. Yaourt 125 g (5 g P, 5 g G, 1,5 g L) : 53,5 kcal.
Part d'un constituant dans la MS	**% MS = masse du constituant / MS × 100**	Yaourt 125 g à 87 % d'eau : MS = 125 – 108,75 = 16,25 g ; protéines 5/16,25 ≈ 31 %.
Composition corporelle	**Masse = % × poids**	Homme 75 kg : eau 100 – (17 + 18 + 5,5 + 0,5) = 59 % → 44,25 kg ; protéines 12,75 ; lipides 13,5 ; minéraux 4,1 ; glucides 0,4 kg.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Eau	≈ 60 % du poids (75 % nourrisson ; 50-55 % femme, sujet âgé)
Protéines / lipides	15-18 % / ≈ 15-25 % (homme), 25-32 % (femme)
Minéraux	5-6 % (99 % du calcium dans l'os)
Glucides	< 1 % (glycogène, glucose)
Coefficients énergétiques	Glucides 4, protéines 4, lipides 9 kcal/g
Lait (100 g)	≈ 90 g d'eau, 9-10 g de matière organique, ≈ 0,7 g de cendres

À RETENIR

▸ C, H, O, N ≈ 96 % de la masse ; eau ≈ 60 % du poids.

▸ Organique : brûle, noircit, donne CO_2 (eau de chaux) et H_2O (buée) ; minéral : reste dans les cendres.

▸ Polymères formés par condensation (– H_2O), digérés par hydrolyse (+ H_2O).

▸ Les hormones ne forment pas une famille chimique (stéroïdes = lipides ; insuline = protide).

3.3.4 Atomes, molécules, ions et liaisons

Définitions

Terme	Définition
Atome	Entité d'≈ 10^{-10} m : noyau (protons +, neutrons) et électrons – répartis en couches ; électriquement neutre.
Numéro atomique (Z)	Nombre de protons ; définit l'élément chimique.
Nombre de masse (A)	Nombre de nucléons (protons + neutrons) ; notation ^{A}X avec Z en indice ($^{16}_{8}O$).

Terme	Définition
Couches électroniques	K (2 électrons au maximum), L (8), M (18) ; la dernière couche occupée est la couche de valence.
Isotopes	Atomes de même Z (même élément) mais de nombres de neutrons différents (^{12}C, ^{13}C, ^{14}C ; ^{1}H, D, T).
Molécule	Assemblage électriquement neutre d'atomes unis par des liaisons covalentes (H_2O, $C_6H_{12}O_6$).
Règle de l'octet (duet)	Tendance des atomes à compléter leur couche de valence à 8 électrons (2 pour H).
Valence	Nombre de liaisons covalentes qu'un atome peut former : H 1, O 2, N 3, C 4.
Ion	Entité chargée : cation (+) ou anion (–).
Ion simple / complexe	Atome ayant perdu ou gagné des électrons (Na^+, Cl^-, Ca^{2+}) / molécule ayant cédé ou capté un H^+ (NH_4^+, HCO_3^-, HPO_4^{2-}, NO_3^-, CH_3COO^-).
Liaison covalente	Mise en commun d'une paire d'électrons ; forte (≈ 200-450 kJ/mol), rompue seulement par des enzymes ou une forte chaleur.
Liaison ionique	Attraction électrostatique entre ions de charges opposées (cristal de NaCl).
Liaison hydrogène	Liaison faible entre un H lié à un atome électronégatif (O, N) et un autre atome électronégatif (eau, ADN, hélice α).
Liaisons faibles	Hydrogène, ioniques, hydrophobes, Van der Waals (4-30 kJ/mol) : nombreuses, réversibles, donnent leur forme aux molécules.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Composition d'un atome	**Neutrons = A – Z ; électrons = Z (atome neutre)**	$^{16}_{8}O$: 8 protons, 8 neutrons, 8 électrons (K 2, L 6). ^{14}C : 6 protons, 8 neutrons.
Électrons de valence et liaisons	**Liaisons = 8 – électrons de valence (H : 2 – 1)**	C (4 e^-) → 4 liaisons ; N (5) → 3 ; O (6) → 2 + 2 doublets ; H_2O : 2 liaisons + 2 doublets = 8 électrons autour de O.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Isotopes du carbone	^{12}C 98,9 % ; ^{13}C 1,1 % (stable) ; ^{14}C traces (radioactif)
Applications des isotopes	^{13}C : test respiratoire (H. pylori) ; ^{2}H et ^{18}O : eau doublement marquée (dépense énergétique) ; ^{131}I : traitement thyroïdien ; ^{99m}Tc, ^{18}F : imagerie
Énergies de liaison	Covalente ≈ 200-450 kJ/mol ; faibles 1-30 kJ/mol

À RETENIR

▸ Atome : Z protons, A – Z neutrons, électrons en couches K, L, M.

▸ Molécule : covalences selon l'octet (H 1, O 2, N 3, C 4).

▸ Ion simple (Na^+, Cl^-) ou complexe (NH_4^+, HCO_3^-).

▸ Covalentes = construisent les molécules ; faibles = forme et interactions (dénaturation, rétrogradation, dissolution).

3.3.5 La matière organique : carbone, écritures, nomenclature et isomérie

Définitions

Terme	Définition
Carbone tétravalent	Forme 4 liaisons dirigées vers les sommets d'un tétraèdre (109,5°) ; chaînes, cycles, liaisons multiples.
Carbone asymétrique (C*)	Carbone portant quatre substituants différents ; rend la molécule chirale (un C engagé dans C=O ou C=C n'est jamais asymétrique).
Chiralité	Propriété d'un objet non superposable à son image dans un miroir.
Formule brute / semi-développée / développée / topologique	Nombre d'atomes ($C_4H_8O_2$) / enchaînement simplifié ($CH_3–CH_2–CH_2–COOH$) / toutes les liaisons / squelette en zigzag, H des carbones sous-entendus.
Nomenclature IUPAC	Préfixe = nombre de C (méth-, éth-, prop-, but-, pent-, hex-…) ; suffixe = famille (-ane, -ène, -ol, -al, -one, acide -oïque, -oate de -yle, -amine, -amide, -thiol).
Fonction prioritaire	Fonction dont le carbone est le plus oxydé ; donne le suffixe : acide > ester, amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > amine.
Nomenclature grecque	Carbones α, β, γ… comptés à partir de la fonction prioritaire ; le dernier carbone est ω (acide α-aminé, β-hydroxybutyrate, oméga-3).
Isomères	Molécules de même formule brute et de structures différentes.
Isomères de constitution	Enchaînement différent : de chaîne (leucine/isoleucine), de position (glucose-1-P/glucose-6-P), de fonction (glucose/fructose), d'insaturation.
Stéréo-isomères	Même enchaînement, disposition spatiale différente : énantiomères ou diastéréo-isomères.
Énantiomères	Stéréo-isomères images l'un de l'autre dans un miroir, non superposables (D- et L-alanine).
Diastéréo-isomères	Stéréo-isomères non énantiomères : cis/trans, épimères, anomères.
Isomérie cis/trans (Z/E)	Substituants du même côté (cis) ou de part et d'autre (trans) d'une double liaison (acide oléique / élaïdique).
Épimères	Diastéréo-isomères ne différant que par la configuration d'un seul C* (glucose/galactose en C4).
Anomères	Épimères ne différant que par le carbone hémiacétalique d'un ose cyclisé (α ou β).

Terme	Définition
Séries D et L	Configuration comparée au glycéraldéhyde (–OH à droite = D en Fischer) ; ≠ dextrogyre (+)/lévogyre (–) : le D-fructose est lévogyre.
Acides gras trans	Formés par hydrogénation partielle des huiles (et par les ruminants) ; augmentent le LDL-cholestérol et le risque cardiovasculaire.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Nombre de stéréo-isomères	**N = 2^n (n = nombre de C*)**	Glucose linéaire : 4 C* (C2 à C5) → $2^4 = 16$ aldohexoses. Alanine : 1 C* → 2 (D et L). Glycine, glycérol : 0 C*.
Formules générales	**Alcane C_nH_{2n+2} ; alcène C_nH_{2n} ; alcyne C_nH_{2n-2}**	Butane C_4H_{10} ; éthylène C_2H_4.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Préfixes	1 méth- ; 2 éth- ; 3 prop- ; 4 but- ; 5 pent- ; 6 hex- ; 8 oct- ; 10 déc- ; 20 eicos-

À RETENIR

▸ Repérer un C* : 4 substituants différents, liaisons simples uniquement.

▸ Constitution (chaîne, position, fonction, insaturation) ≠ stéréo-isomérie (énantiomères, cis/trans, épimères, anomères).

▸ D/L = configuration, pas sens de déviation de la lumière.

▸ Les enzymes, chirales, ne reconnaissent qu'une forme (L-acides aminés, D-oses).

3.3.6 Les fonctions chimiques des biomolécules

Définitions

Terme	Définition
Groupement fonctionnel (fonction)	Groupe d'atomes (O, N, S fixés sur C) qui confère à la molécule un comportement particulier en solution.
Alcool (-OH, -ol)	Primaire (R–CH_2OH, en bout de chaîne), secondaire (R–CHOH–R'), tertiaire (C porteur lié à 3 C) ; la classe se lit sur le carbone porteur.
Oxydation des alcools	Primaire → aldéhyde → acide ; secondaire → cétone ; tertiaire : pas d'oxydation (éthanol → éthanal → acétate).
Aldéhyde (-CHO, -al) / cétone (>C=O, -one)	Carbonyle en bout de chaîne (glucose, glycéraldéhyde) / dans la chaîne (fructose, acétone, pyruvate).
Acide carboxylique (-COOH)	Fonction acide (pKa 2 à 5) : $–COO^-$ (carboxylate) au pH du sang (acides gras, lactate, citrate).

Terme	Définition
Amine (–NH_2)	Primaire, secondaire, tertiaire selon l'azote (quaternaire R_4N^+ : choline) ; basique (pKa 9 à 10,5) : –NH_3^+ à pH 7,4.
Ion mixte (zwitterion)	Molécule portant à la fois –COO^- et –NH_3^+ (acide aminé à pH physiologique).
Ester (–CO–O–)	Condensation acide + alcool ; neutre (triglycérides, phospholipides, cholestérol estérifié, arômes).
Amide (–CO–NH–)	Condensation acide + amine ; neutre, non ionisable (liaison peptidique, urée, glutamine).
Thiol (–SH) / thioester (–CO–S–)	Cystéine, coenzyme A, glutathion ; deux thiols s'oxydent en pont disulfure –S–S– / acétyl-CoA, liaison riche en énergie.
Ester phosphorique (–O–PO_3H_2)	Phosphate lié à un alcool (ATP, glucose-6-phosphate, ADN) ; HPO_4^{2-} (Pi) à pH 7,4.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Rapport de masses (acides gras trans)	**g trans / 100 g MG = trans / lipides × 100**	Pâte à tartiner : 0,5/30 × 100 = 1,67 g < 2 g/100 g MG (règlement UE 2019/649).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
pKa approximatifs	–COOH 2 à 5 ; –NH_3^+ 9 à 10,5 ; acide phosphorique 2,1 ; 6,8 ; 12,4
Limite des AG trans industriels (UE 2019/649)	≤ 2 g pour 100 g de matières grasses

À RETENIR

▸ Dix fonctions à repérer : alcool, aldéhyde, cétone, acide, ester, amine, amide, thiol, éther-oxyde, ester phosphorique.

▸ À pH 7,4 : –COO^-, –NH_3^+, HPO_4^{2-} ; les autres fonctions sont neutres.

▸ Classe d'un alcool lue sur le carbone, classe d'une amine sur l'azote.

3.3.7 Les réactions fondamentales de la biochimie

Définitions

Terme	Définition
Condensation	Formation d'une liaison covalente avec départ d'une molécule d'eau (A–OH + H–B → A–B + H_2O).
Hydrolyse	Rupture d'une liaison covalente par fixation d'une molécule d'eau ; réaction de la digestion.

Terme	Définition
Estérification	Acide + alcool ⇌ ester + eau (triglycérides) ; inverse : hydrolyse par les lipases.
Amidification	Acide + amine ⇌ amide + eau (liaison peptidique) ; inverse : protéases, peptidases.
Phosphorylation	Alcool + phosphate → ester phosphorique (glucose → glucose-6-phosphate ; kinases, phosphate fourni par l'ATP).
Thioestérification	Acide + thiol ⇌ thioester + eau (acyl-CoA, acétyl-CoA).
Hémiacétalisation	Addition d'un alcool sur un carbonyle de la même molécule, sans départ d'eau : cyclisation des oses.
Acétal (liaison osidique)	Liaison formée, avec départ d'eau, entre le carbone hémiacétalique d'un ose et l'alcool d'un autre ose.
Oxydoréduction	Transfert d'électrons (souvent avec des H) ; déshydrogénases à NAD^+ et FAD.
Dose journalière admissible (DJA)	Quantité d'un additif ingérable chaque jour toute la vie sans risque (aspartame : 40 mg/kg, EFSA).
Phénylcétonurie	Maladie génétique : déficit de l'enzyme qui transforme la phénylalanine en tyrosine ; mention « contient une source de phénylalanine ».
Lécithine	Phosphatidylcholine, amphiphile : stabilise les émulsions (E322).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Masse d'un produit de réaction	**n = m/M ; m (produit) = n × M (1 mol pour 1 mol)**	Aspartame 500 mg (294,3 g/mol) = 1,70 mmol → phénylalanine 1,70 × 165,2 = 281 mg ; méthanol 1,70 × 32 = 54 mg.
DJA et volume maximal	**DJA (mg/j) = DJA (mg/kg) × poids ; V = DJA / concentration**	40 × 45 kg = 1 800 mg/j → 1 800/500 = 3,6 L de soda/j ; une canette de 33 cL = 165 mg.

À RETENIR

▸ Presque toutes les réactions sont des condensations (– H_2O) ou des hydrolyses (+ H_2O).

▸ Ester (lipides), amide (protéines), ester phosphorique (métabolisme), thioester (acétyl-CoA).

▸ Hémiacétalisation = cyclisation des oses, sans départ d'eau ; l'acétal (liaison osidique) libère de l'eau.

3.3.8 L'eau : structure, propriétés et rôles

Définitions

Terme	Définition
Molécule d'eau	Molécule coudée (104,5°), dipôle : O δ^-, H δ^+ ; jusqu'à 4 liaisons hydrogène par molécule.
Électronégativité	Capacité d'un atome à attirer les électrons d'une liaison (O, N élevée ; C, H faible).
Sublimation / lyophilisation	Passage direct solide → gaz / déshydratation par congélation puis sublimation de la glace sous vide.
Solvatation (hydratation)	Entourage d'un ion ou d'une molécule polaire par des molécules d'eau orientées.
Hydrophile / hydrophobe / amphiphile	Affinité pour l'eau (–OH, $–COO^-$, $–NH_3^+$) / pas d'affinité (C–C, C–H) / les deux (phospholipide, sel biliaire, acide gras).
Effet hydrophobe	Regroupement des parties apolaires dans l'eau, dû à l'eau qui maximise ses liaisons hydrogène (membranes, micelles, repliement des protéines).
Capacité thermique massique	Énergie pour élever de 1 °C 1 g d'eau : 4,18 J (1 cal) ; tampon thermique.
Chaleur de vaporisation	Énergie pour évaporer 1 g d'eau : ≈ 2,4 kJ/g à 37 °C ; la sueur évaporée refroidit.
Constante diélectrique	≈ 80 pour l'eau : affaiblit l'attraction entre ions, d'où le pouvoir solvant pour les sels.
Secteurs hydriques	Intracellulaire (2/3 de l'eau totale) ; extracellulaire (1/3) = interstitiel (3/4) + plasma (1/4).
Force ionique	$I = ½ \Sigma Ci\ zi^2$; les ions divalents comptent 4 fois plus ; modifie la solubilité des protéines (salting in / out).
Acide / base	Donneur / accepteur de protons H^+ ; ils forment un couple acide/base.
pKa	pH auquel les formes acide et basique d'un couple sont en quantités égales ; plus il est petit, plus l'acide est fort.
Solution tampon	Mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée qui limite les variations de pH (efficace entre pKa – 1 et pKa + 1).
Anhydrase carbonique	Enzyme qui catalyse $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$ (hématies, rein, estomac).
Hyponatrémie de dilution	Baisse du sodium plasmatique par excès d'eau pure : œdème cérébral (confusion, convulsions).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Secteurs hydriques	**Eau totale = % × poids ; IC = 2/3 ; EC = 1/3 ; plasma = 1/4 de l'EC**	70 kg à 60 % : 42 L ; IC 28 L ; EC 14 L (interstitiel 10,5 ; plasma 3,5). Femme 60 kg à 55 % : 33 L ; 22 ; 8,25 ; 2,75 L.
Chaleur absorbée	**$Q\ (J) = m\ (g) \times 4{,}18 \times \Delta\theta\ (°C)$**	42 L d'eau corporelle, + 1 °C : 42 000 cal = 42 kcal.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Chaleur dissipée par la sueur	**Q = m (g) × 2,4 kJ/g ; 1 L ≈ 2 400 kJ ≈ 580 kcal**	2,2 L : 2 200 × 2,4 = 5 280 kJ ≈ 1 262 kcal. Pour 600 kcal/h : 600/580 ≈ 1,03 L/h.
Henderson-Hasselbalch	**pH = pKa + log ([A⁻]/[HA])**	Si [A⁻] = [HA], pH = pKa. NH_4^+/NH_3 (pKa 9,25) à pH 7,4 : ≈ 99 % NH_4^+ ; à pH 11 : 98 % NH_3.
Tampon bicarbonate	**pH = 6,1 + log [HCO_3^-] / (0,03 × $PaCO_2$)**	HCO_3^- 24 mmol/L, $PaCO_2$ 40 mmHg : 24/1,2 = 20 ; log 20 = 1,3 ; pH = 7,4.
Eau renouvelée	**V = eau totale × % renouvelé**	Nourrisson 5 kg × 0,75 = 3,75 L × 15 % = 0,56 L/j ; adulte 42 L × 6 % = 2,5 L/j.
Besoins en eau	**Besoin = 30 mL/kg/j (sujet âgé) ; 150 mL/kg/j (nourrisson) ; fièvre + 0,5 L/j par °C au-dessus de 37 °C**	72 kg : 2,16 L (boissons 2,16 – 0,8 ≈ 1,4 L) ; à 39,5 °C : + 2,5 × 0,5 = 1,25 → ≈ 3,4 L. Nourrisson 6 kg : 900 mL.
Sudation et pertes sodées	**Sueur = perte de poids + boissons ; Na = V × [Na] ; à boire = 150 % de la perte**	68,0 → 66,4 kg + 0,6 L bu : 2,2 L en 1,83 h ≈ 1,2 L/h ; perte 2,35 % ; Na 45 × 2,2 = 99 mmol = 2,3 g → 5,8 g de sel ; boire 2,4 L. Boisson 460 mg Na/L = 20 mmol/L.
Force ionique	**I = ½ Σ Ci zi^2**	Les ions divalents (z^2 = 4) comptent 4 fois plus que les monovalents.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Propriétés de l'eau	Masse volumique 1,00 g/mL (glace 0,92) ; 4,18 $J \cdot g^{-1} \cdot °C^{-1}$; ≈ 2,4 kJ/g ; ε ≈ 80 ; fusion 334 J/g ; ébullition 2 257 J/g
Teneur en eau des tissus	Muscle ≈ 75 % ; cerveau 70-80 % ; os 20-25 % ; tissu adipeux 10-20 %
Pertes et renouvellement	2 à 3 L/j ; ≈ 2,5 L renouvelés/j
Apport en eau (EFSA)	Homme ≈ 2,5 L/j ; femme ≈ 2,0 L/j (≈ 1,5 L de boissons) ; grossesse + 0,3 L, allaitement + 0,7 L ; nourrisson ≈ 150 mL/kg/j ; sujet âgé ≈ 30 mL/kg/j
pH sanguin	7,38-7,42 (limites 7,35-7,45) ; estomac 1,5-3,5 ; suc pancréatique et bile 7,5-8,5
Gaz du sang	HCO_3^- 24 mmol/L ; $PaCO_2$ 40 mmHg
Eaux minérales (mentions)	Calcique Ca > 150 mg/L ; magnésienne Mg > 50 ; bicarbonatée HCO_3^- > 600 ; sulfatée SO_4^{2-} > 200 ; régime pauvre en sodium Na < 20 ; fluorée F > 1 mg/L
Déshydratation	Perte de 2 % du poids : baisse des performances

À RETENIR

▸ Dipôle coudé + liaisons hydrogène → solvant, tampon thermique, cohésion, réactif (hydrolyse).

▸ Eau totale ≈ 60 % : IC 2/3, EC 1/3 (plasma 1/4 de l'EC).

▸ Sous le pKa : forme acide ; au-dessus : forme basique ; tampon efficace à pKa ± 1.

▸ Tampon bicarbonate ouvert : CO_2 éliminé par les poumons, HCO_3^- ajusté par les reins.

▸ Boire ≈ 150 % de la perte avec du sodium ; l'eau pure en excès expose à l'hyponatrémie.

3.3.9 La matière minérale : sels minéraux et oligoéléments

Définitions

Terme	Définition
Électrolyte	Substance qui se dissocie en ions dans l'eau ; par extension, ion du plasma.
Macroélément	Minéral présent en grande quantité (> 10 g) ou dont le besoin dépasse 100 mg/j : Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg.
Micro-élément	Minéral présent à moins de 10 g (Fe, F, Zn, Br ; I selon le CNED).
Oligoélément	Élément présent à l'état de traces (< 0,1 g), indispensable en très faible quantité (besoin < 100 mg/j) : Fe, Zn, Cu, I, Se, Cr, Mo, F…
Biodisponibilité	Proportion d'un nutriment ingéré effectivement absorbée et utilisée ; ↑ vitamine C ; ↓ phytates, oxalates, tanins.
Hydroxyapatite	Cristal $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ de l'os et des dents (fluoroapatite dans l'émail).
Pompe Na^+/K^+-ATPase	Fait sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+ par cycle en consommant de l'ATP ; Na^+ extracellulaire, K^+ intracellulaire.
Fer héminique / non héminique	Fer de l'hème (viandes, poissons, mieux absorbé) / fer des végétaux, œufs, laitages (moins absorbé, sensible au repas).
Hepcidine	Hormone hépatique qui freine l'absorption du fer (ferroportine) quand les réserves sont pleines ou en cas d'inflammation.
Ferritine	Protéine de réserve du fer ; dosée pour évaluer les réserves (augmente aussi dans l'inflammation).
Hémochromatose	Surcharge en fer d'origine génétique (absorption excessive) : foie, pancréas, cœur.
Ionogramme sanguin	Dosage de Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^- (± Ca^{2+}, Mg^{2+}, phosphates) : base de la surveillance hydroélectrolytique.
Trou anionique	$Na^+ – (Cl^- + HCO_3^-)$; ↑ si accumulation d'anions non dosés (lactate, corps cétoniques, insuffisance rénale).
Sel de régime	Chlorure de potassium remplaçant NaCl ; dangereux en insuffisance rénale ou avec un traitement hyperkaliémiant.
Additifs phosphatés	E338 à E452 (charcuteries, colas, fromages fondus) ; phosphore absorbé à plus de 90 %.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Apport minéral d'une journée	**Σ (teneur × quantité / 100)**	Calcium : 240 + 300 + 150 + 90 + 250 = 1 030 mg → 1 030/950 = 108 %. Magnésium : 32 + 52,5 + 40 + 67,5 + 25 = 217 mg → 60 % de 360.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Sel d'un produit	**Sel = teneur (g/100 g) × masse / 100 ; Na = sel × 0,39 ; mmol = sel × 17**	Pizza 400 g à 1,4 g/100 g : 5,6 g de sel (112 % des 5 g OMS) = 2,18 g de Na = 95 mmol. Eau à 1 708 mg Na/L : 4,3 g de sel/L.
Conversion mmol ↔ mg	**mg = mmol × M**	Kaliémie 4,0 × 39 = 156 mg/L ; sel de régime 13,4 mmol × 39 ≈ 523 mg de K/g. Phosphatémie 1,90 × 31 = 58,9 mg/L.
Fer absorbé	**Fe absorbé = Fe ingéré × taux d'absorption**	4 mg non héminique : avec thé 5 % → 0,2 mg ; avec agrume 12 % → 0,48 mg (× 2,4) ; besoin absorbé 2,5 mg → 19 %.
Phosphore absorbé	**P absorbé = P apporté × taux**	Fromage fondu 20 g : 160 × 0,90 = 144 mg ; emmental 20 g : 130 × 0,60 = 78 mg (× 1,8).
Iode du sel iodé	**15-20 mg/kg = 15-20 µg/g ; apport = sel (g) × teneur**	5 g → 75 à 100 µg (≈ moitié des 150 µg). Grossesse : 3 g × 18 + 37,5 + 132 ≈ 224 µg > 200 µg.
Trou anionique	**TA = Na^+ – (Cl^- + HCO_3^-)**	138 – (104 + 18) = 16 mmol/L (normale 12 ± 4).
Potassium d'une journée	**Σ teneur × quantité / 100**	2 603 mg (130 % de 2 000) ; pommes de terre à grande eau (– 360) puis pomme cuite au lieu de banane (– 372) → 1 871 mg.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Calcium (ANSES)	950 mg/j (≥ 25 ans) ; 1 000 mg (18-24 ans) ; 1 150 mg (11-17 ans) ; absorption 25-35 %
Calcémie	2,20-2,60 mmol/L (88-104 mg/L)
Magnésium (AS)	420 mg/j (H) ; 360 mg/j (F)
Fer (ANSES)	11 mg/j ; 16 mg/j (femme à pertes menstruelles élevées)
Absorption du fer	Héminique ≈ 15-35 % ; non héminique ≈ 2-20 % (selon le repas et le statut en fer)
Zinc	Femme 7,5-12,7 ; homme 9,4-16,3 mg/j selon les phytates (ANSES 2021) ; > 300 enzymes
Iode	150 µg/j (200 µg grossesse, allaitement)
Sélénium / cuivre / fluor	70 µg/j / 1,5-1,9 mg/j / ≈ 3 mg/j
Potassium	≈ 3 500 mg/j
Sel	OMS < 5 g/j ; consommation France ≈ 8 g (H), 6 g (F) ; ≈ 75 % caché
Contenu chez 70 kg	Ca ≈ 1 000 g ; P ≈ 700 g ; K ≈ 140 g ; S ≈ 140 g ; Na ≈ 100 g ; Cl ≈ 95 g ; Mg ≈ 25 g ; Fe 3-4 g ; Zn 2-3 g ; I 15-20 mg
Ionogramme	Na^+ 135-145 ; K^+ 3,5-5,0 ; Cl^- 98-107 ; HCO_3^- 22-28 mmol/L ; phosphatémie 0,80-1,45 mmol/L

À RETENIR

▸ Macroéléments (besoin > 100 mg/j) vs oligoéléments (< 100 mg/j).

▸ Rôles : plastique (os), électrolytique (Na^+ EC, K^+ IC), catalytique (cofacteurs), hormonal (iode).

▸ Raisonner en quantité absorbée : fer (vitamine C ↑, thé ↓), calcium (oxalates des épinards).

▸ Fer sans voie d'excrétion : régulation à l'absorption par l'hepcidine.

▸ Insuffisance rénale : limiter K (cuisson à grande eau) et P (additifs d'abord) ; pas de sel de régime.

3.3.10 Les techniques de laboratoire en biochimie

Définitions

Terme	Définition
Centrifugation	Séparation selon la densité et la taille par la force centrifuge (plasma/cellules ; lipoprotéines).
Filtration / ultrafiltration	Séparation selon la taille par rapport aux pores d'une membrane (glomérule = ultrafiltre).
Dialyse	Diffusion des petites molécules à travers une membrane semi-perméable qui retient les protéines (hémodialyse).
Chromatographie	Séparation selon l'affinité pour une phase fixe et une phase mobile (acides aminés, acides gras, HbA1c par HPLC).
Rapport frontal (Rf)	Distance parcourue par la tache / distance parcourue par le solvant ; identique pour une même substance dans les mêmes conditions.
Électrophorèse	Séparation de molécules chargées dans un champ électrique (protéinogramme : albumine, α1, α2, β, γ).
Spectrophotométrie	Mesure de la lumière absorbée par une solution colorée (ou dans l'UV) pour doser une substance.
Plasma / sérum	Liquide obtenu par centrifugation d'un sang sur anticoagulant (contient le fibrinogène) / liquide restant après coagulation (sans fibrinogène).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Rapport frontal	**Rf = d (tache) / d (solvant)**	Sans unité, compris entre 0 et 1.
Loi de Beer-Lambert	**A = ε × l × c**	ε en $L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$, l en cm. NADH : $0{,}311/(6\,220 \times 1) = 5{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L = 50 µmol/L.
Dosage par étalon	**c (sérum) = c (étalon) × A (sérum) / A (étalon)**	5,0 × 0,58/0,40 = 7,25 mmol/L × 0,180 = 1,31 g/L (> 1,26 : à contrôler).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Longueurs d'onde	Protéines 280 nm (Trp, Tyr) ; NADH 340 nm
Calcination / dessiccation	≈ 550 °C (cendres = minéraux) / 103 °C (teneur en eau)

À RETENIR

▸ Choisir la technique selon la propriété : densité (centrifugation), taille (filtration, dialyse), affinité (chromatographie), charge (électrophorèse).

▸ Beer-Lambert : A proportionnelle à c ; dosage par comparaison à un étalon.

▸ Plasma = avec fibrinogène ; sérum = sans fibrinogène.

3.4 Approfondissements : éléments, liaisons, eau, minéraux

Définitions

Terme	Définition
RNP (référence nutritionnelle pour la population)	Apport couvrant les besoins de 97,5 % de la population (ANSES).
AS (apport satisfaisant)	Référence fixée quand les données ne permettent pas d'établir une RNP.
LSS (limite supérieure de sécurité)	Apport au-delà duquel un risque de toxicité existe.
Eau métabolique	Eau produite par les oxydations cellulaires (≈ 300 mL/j).
Activité de l'eau (aw)	Eau disponible dans un aliment (0 à 1) ; pathogènes surtout si aw > 0,90-0,95 ; abaissée par séchage, salage, sucrage.
Indice PRAL	Potential Renal Acid Load : charge acide rénale potentielle d'un aliment (protéines animales, céréales acidifiantes ; fruits et légumes alcalinisants).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Eau métabolique	**≈ 1,07 g d'eau/g de lipides oxydés ; ≈ 0,6 g/g de glucides**	100 g de lipides oxydés → ≈ 107 g d'eau.
Coût de l'eau de boisson	**Coût = volume/j × personnes × 365 × prix/L**	1,5 × 4 × 365 × 0,30 = 657 €/an (≈ 1 460 bouteilles de 1,5 L) ; robinet 0,004 €/L → ≈ 8,8 €/an.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Éléments du corps	O, C, H, N ≈ 96 % ; macroéléments ≈ 3,5-4 % ; oligoéléments < 0,01 %

Paramètre	Valeur
Fer de l'organisme	≈ 65 % hémoglobine, 10 % myoglobine et enzymes, 25 % réserves ; pertes ≈ 1 mg/j (H), 1,5-2 mg/j (F réglée)
Sel iodé	1 g (15-20 µg d'iode) couvre 10-13 % du besoin
Eau du robinet calcaire	80 à 120 mg/L de calcium

À RETENIR

▸ Références ANSES : RNP, AS et LSS, variables selon âge, sexe, état physiologique.

▸ Électronégativité : liaisons O–H, N–H polarisées (solubilité) ; C–H apolaires (insolubilité des lipides).

▸ aw basse = conservation (lien avec la sécurité sanitaire).

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Nomenclature R/S	Configuration absolue d'un C* (Cahn-Ingold-Prelog) : L-alanine = (S) ; L-cystéine = (R).
Hybridation sp^3 / sp^2	Tétraèdre (109,5°) / plan (120°) ; la liaison π empêche la rotation (isomérie cis/trans).
Activité (a)	$a = \gamma \times C$; $pH = -\log a(H_3O^+)$; $\gamma(Na^+) \approx 0{,}75$ dans le plasma (pseudo-hyponatrémie).
Effet hydrophobe (approche entropique)	Augmentation d'entropie de l'eau libérée des « cages » ordonnées autour des molécules apolaires.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Énergie des liaisons de l'eau	**Liaison H ≈ 20 kJ/mol ; O-H covalente ≈ 460 kJ/mol**	Rapport ≈ 1/20 ; moment dipolaire 1,85 D ; électronégativités O 3,44, H 2,20.

À RETENIR

▸ Notions non exigibles ; utiles pour lire la littérature (isotopes stables, eau doublement marquée $^2H_2{}^{18}O$).

▸ Interactions d'absorption : excès de zinc ↓ cuivre ; calcium et phytates ↓ fer non héminique ; vitamine C ↑.